OL 8

SAN hosts and cloud clients

NetApp
March 02, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-sanhost/hu_ol_86.html on March 02, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

OL 8 1
Uso de Oracle Linux 8.6 con NetApp ONTAP 1
Uso de Oracle Linux 8.5 con NetApp ONTAP 6
Uso de Oracle Linux 8.4 con NetApp ONTAP 12
Uso de Oracle Linux 8.3 con NetApp ONTAP 17
Uso de Oracle Linux 8.2 con NetApp ONTAP 22
Uso de Oracle Linux 8.1 con NetApp ONTAP 27
Uso de Oracle Linux 8.0 con NetApp ONTAP 32

OL 8

Uso de Oracle Linux 8.6 con NetApp ONTAP

Instale las utilidades unificadas de host de Linux

El paquete de software NetApp Linux Unified Host Utilities está disponible en la "Sitio de soporte de NetApp" en un archivo .rpm de 64 bits.

Se recomienda encarecidamente instalar Unified Host Utilities de Linux, pero no es obligatorio. Las utilidades no cambian ninguna configuración en el host Linux. Las utilidades mejoran la gestión y ayudan al soporte al cliente de NetApp a recopilar información sobre la configuración.

Lo que necesitará

Si tiene una versión de Linux Unified Host Utilities instalada actualmente, debe actualizarla o, debe eliminarla y seguir los pasos siguientes para instalar la versión más reciente.

Pasos

1. Descargue el paquete de software Linux Unified Host Utilities de 64 bits de "Sitio de soporte de NetApp" al host.
2. Use el siguiente comando para instalar el paquete de software:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Puede utilizar los ajustes de configuración que se proporcionan en este documento para configurar los clientes de cloud conectados a. "Cloud Volumes ONTAP" y.. "Amazon FSX para ONTAP".

Kit de herramientas SAN

El kit de herramientas se instala automáticamente cuando instala el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la `sanlun` Utilidad, que le ayuda a gestionar LUN y HBA. La `sanlun` Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la `sanlun lun show` Command muestra información de LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Arranque San

Lo que necesitará

Si decide utilizar el arranque SAN, debe ser compatible con su configuración. Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para verificar si el sistema operativo, el HBA, el firmware del HBA y la BIOS de arranque del HBA y las versiones de ONTAP son compatibles.

Pasos

1. Asignar el LUN de arranque SAN al host.
2. Verifique que haya varias rutas disponibles.

   Recuerde que solo habrá varias rutas disponibles después de que el sistema operativo del host esté en funcionamiento en las rutas.

3. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.

   Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.

4. Reinicie el host para verificar que el arranque se haya realizado correctamente.

Accesos múltiples

Para Oracle Linux (OL) 8.6 la `/etc/multipath.conf` el archivo debe existir, pero no es necesario realizar cambios específicos en el archivo. OL 8.6 se compila con todas las configuraciones necesarias para reconocer y gestionar correctamente las LUN de ONTAP.

Puede utilizar el `multipath -ll` Comando para verificar la configuración de las LUN de ONTAP.

Las siguientes secciones proporcionan salida multivía de muestra para un LUN asignado que no es personal ASA.

Configuración no ASA

Para la configuración que no sea ASA debe haber dos grupos de rutas con prioridades diferentes. Las rutas con las mayores prioridades son activo/optimizado, lo que significa que la controladora donde se encuentra el agregado es la que presta servicio. Las rutas con las prioridades más bajas están activas, pero no optimizadas porque se ofrecen desde otra controladora. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando no hay rutas optimizadas disponibles.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas y dos rutas activas/no optimizadas:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

No utilice un número excesivo de rutas a una única LUN. No se necesitan más de 4 rutas. Más de 8 rutas pueden causar problemas de ruta durante fallos de almacenamiento.

Configuración de cabina All SAN

En las configuraciones de cabina All SAN (ASA), todas las rutas a una unidad lógica (LUN) dada están activas y optimizadas. Esto significa que la I/o se puede ofrecer a través de todas las rutas al mismo tiempo y, de este modo, se mejora el rendimiento.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

No utilice un número excesivo de rutas a una única LUN. No se necesitan más de 4 rutas. Más de 8 rutas pueden causar problemas de ruta durante fallos de almacenamiento.

Configuración recomendada

El sistema operativo Oracle Linux 8.6 se compila para reconocer las LUN ONTAP y establecer automáticamente todos los parámetros de configuración correctamente para la configuración ASA y no ASA.

La `multipath.conf` el archivo debe existir para que se inicie el daemon multipath, pero puede crear un archivo vacío de cero bytes con el comando:
`touch /etc/multipath.conf`

La primera vez que se crea este archivo, es posible que deba habilitar e iniciar los servicios multivía.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

No es necesario añadir nada directamente al `multipath.conf` archivo, a menos que tenga dispositivos que no desea gestionar mediante multivía o que tenga la configuración existente que anula los valores predeterminados.

Puede añadir la siguiente sintaxis al `multipath.conf` archivo para excluir los dispositivos no deseados.

Sustituya el `<DevId>` Con la cadena WWID del dispositivo que desea excluir. Se debe usar el siguiente comando para determinar el WWID:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ejemplo

En este ejemplo: `sda` Es el disco SCSI local que necesitamos agregar a la lista negra.

Pasos

1. Ejecute el siguiente comando para determinar el WWID:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Añada este WWID a la sección de la lista negra del `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Siempre debe comprobar su `/etc/multipath.conf` archivo para la configuración heredada, especialmente en la sección de valores predeterminados, que puede estar reemplazando la configuración predeterminada.

La siguiente tabla muestra el valor crítico `multipathd` Parámetros para las LUN de ONTAP y los valores necesarios. Si un host está conectado a LUN de otros proveedores y alguno de estos parámetros se anula, deberán corregirse posteriormente stanzas en el `multipath.conf` Archivo que se aplica específicamente a las LUN de ONTAP. Si esto no se hace, es posible que las LUN de ONTAP no funcionen según se espera. Estos valores predeterminados solo se deben anular consultando con NetApp o con el proveedor de sistemas operativos y únicamente cuando se haya comprendido completamente el impacto.

Parámetro	**Ajuste**
detect_prio	sí
dev_loss_tmo	infinito
conmutación tras recuperación	inmediata
fast_io_fail_tmo	5
funciones	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	sí
manipulador_hardware	0
no_path_retry	cola
comprobador_de_rutas	tur
política_agrupación_ruta	group_by_prio
selector_de_rutas	tiempo de servicio 0
intervalo_sondeo	5
prioridad	ONTAP
producto	LUN.*
retain_attached_hw_handler	sí
rr_weight	uniforme
nombres_descriptivos_usuario	no
proveedor	NETAPP

Ejemplo

El ejemplo siguiente muestra cómo corregir un valor predeterminado anulado. En este caso, el `multipath.conf` el archivo define los valores para `path_checker` y.. `no_path_retry` Que no son

compatibles con las LUN de ONTAP. Si no se pueden quitar debido a que aún hay otras cabinas SAN conectadas al host, estos parámetros pueden corregirse específicamente para LUN de ONTAP con una sección de dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

> Para configurar Oracle Linux 8.6 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilice "configuración recomendada" Para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6.

Configuración de KVM

También puede utilizar los ajustes recomendados para configurar la máquina virtual basada en kernel (KVM). No es necesario realizar cambios para configurar KVM a medida que la LUN está asignada al hipervisor.

Problemas y limitaciones conocidos

No existen problemas conocidos para Oracle Linux 8.6.

> Para ver los problemas conocidos de Oracle Linux (kernel compatible con Red Hat), consulte "problemas conocidos" En la documentación correspondiente de la versión de Red Hat Enterprise Linux.

Uso de Oracle Linux 8.5 con NetApp ONTAP

Instalar las utilidades unificadas de host de Linux

El paquete de software NetApp Linux Unified Host Utilities está disponible en la "Sitio de soporte de NetApp" en un archivo .rpm de 64 bits.

Se recomienda encarecidamente instalar Unified Host Utilities de Linux, pero no es obligatorio. Las utilidades no cambian ninguna configuración en el host Linux. Las utilidades mejoran la gestión y ayudan al soporte al cliente de NetApp a recopilar información sobre la configuración.

Lo que necesitará

Si tiene una versión de Linux Unified Host Utilities instalada actualmente, debe actualizarla o, debe eliminarla y seguir los pasos siguientes para instalar la versión más reciente.

Pasos

1. Descargue el paquete de software Linux Unified Host Utilities de 64 bits de "Sitio de soporte de NetApp" al host.
2. Use el siguiente comando para instalar el paquete de software:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Puede utilizar los ajustes de configuración que se proporcionan en este documento para configurar los clientes de cloud conectados a. "Cloud Volumes ONTAP" y.. "Amazon FSX para ONTAP".

Kit de herramientas SAN

El kit de herramientas se instala automáticamente cuando instala el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la `sanlun` Utilidad, que le ayuda a gestionar LUN y HBA. La `sanlun` Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la `sanlun lun show` Command muestra información de LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Arranque San

Lo que necesitará

Si decide utilizar el arranque SAN, debe ser compatible con su configuración. Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para verificar si el sistema operativo, el HBA, el firmware del HBA y la BIOS de arranque del HBA y las versiones de ONTAP son compatibles.

Pasos

1. Asignar el LUN de arranque SAN al host.
2. Verifique que haya varias rutas disponibles.

   Recuerde que solo habrá varias rutas disponibles después de que el sistema operativo del host esté en funcionamiento en las rutas.

3. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.

   Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.

4. Reinicie el host para verificar que el arranque se haya realizado correctamente.

Accesos múltiples

Para Oracle Linux (OL) 8.5 debe existir el archivo /etc/multipath.conf, pero no es necesario realizar cambios específicos en el archivo. OL 8.5 se compila con todas las configuraciones necesarias para reconocer y gestionar correctamente las LUN de ONTAP.

Puede utilizar el `multipath -ll` Comando para verificar la configuración de las LUN de ONTAP.

Las siguientes secciones proporcionan salida multivía de muestra para un LUN asignado que no es personal ASA.

Configuración no ASA

Para la configuración que no sea ASA debe haber dos grupos de rutas con prioridades diferentes. Las rutas con las mayores prioridades son activo/optimizado, lo que significa que la controladora donde se encuentra el agregado es la que presta servicio. Las rutas con las prioridades más bajas están activas, pero no optimizadas porque se ofrecen desde otra controladora. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando no hay rutas optimizadas disponibles.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas y dos rutas activas/no optimizadas:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

No utilice un número excesivo de rutas a una única LUN. No se necesitan más de 4 rutas. Más de 8 rutas pueden causar problemas de ruta durante fallos de almacenamiento.

Configuración de cabina All SAN

En las configuraciones de cabina All SAN (ASA), todas las rutas a una unidad lógica (LUN) dada están activas y optimizadas. Esto significa que la I/o se puede ofrecer a través de todas las rutas al mismo tiempo y, de este modo, se mejora el rendimiento.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

No utilice un número excesivo de rutas a una única LUN. No se necesitan más de 4 rutas. Más de 8 rutas pueden causar problemas de ruta durante fallos de almacenamiento.

Configuración recomendada

El sistema operativo Oracle Linux 8.5 se compila para reconocer las LUN ONTAP y establecer automáticamente todos los parámetros de configuración correctamente para la configuración ASA y no ASA.

La `multipath.conf` el archivo debe existir para que se inicie el daemon multipath, pero puede crear un archivo vacío de cero bytes con el comando:
`touch /etc/multipath.conf`

La primera vez que se crea este archivo, es posible que deba habilitar e iniciar los servicios multivía.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

No es necesario añadir nada directamente al `multipath.conf` archivo, a menos que tenga dispositivos que no desea gestionar mediante multivía o que tenga la configuración existente que anula los valores predeterminados.

Puede añadir la siguiente sintaxis al `multipath.conf` archivo para excluir los dispositivos no deseados.

Sustituya el `<DevId>` Con la cadena WWID del dispositivo que desea excluir. Se debe usar el siguiente comando para determinar el WWID:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ejemplo

En este ejemplo: `sda` Es el disco SCSI local que necesitamos agregar a la lista negra.

Pasos

1. Ejecute el siguiente comando para determinar el WWID:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Añada este WWID a la sección de la lista negra del `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Siempre debe comprobar su `/etc/multipath.conf` archivo para la configuración heredada, especialmente en la sección de valores predeterminados, que puede estar reemplazando la configuración predeterminada.

La siguiente tabla muestra el valor crítico `multipathd` Parámetros para las LUN de ONTAP y los valores necesarios. Si un host está conectado a LUN de otros proveedores y alguno de estos parámetros se anula, deberán corregirse posteriormente stanzas en el `multipath.conf` Archivo que se aplica específicamente a las LUN de ONTAP. Si esto no se hace, es posible que las LUN de ONTAP no funcionen según se espera. Estos valores predeterminados solo se deben anular consultando con NetApp o con el proveedor de sistemas operativos y únicamente cuando se haya comprendido completamente el impacto.

Parámetro	Ajuste
detect_prio	sí
dev_loss_tmo	infinito
conmutación tras recuperación	inmediata
fast_io_fail_tmo	5
funciones	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	sí
manipulador_hardware	0
no_path_retry	cola
comprobador_de_rutas	tur
política_agrupación_ruta	group_by_prio
selector_de_rutas	tiempo de servicio 0
intervalo_sondeo	5

Parámetro	Ajuste
prioridad	ONTAP
producto	LUN.*
retain_attached_hw_handler	sí
rr_weight	uniforme
nombres_descriptivos_usuario	no
proveedor	NETAPP

Ejemplo

El ejemplo siguiente muestra cómo corregir un valor predeterminado anulado. En este caso, el `multipath.conf` el archivo define los valores para `path_checker` y.. `no_path_retry` Que no son compatibles con las LUN de ONTAP. Si no se pueden quitar debido a que aún hay otras cabinas SAN conectadas al host, estos parámetros pueden corregirse específicamente para LUN de ONTAP con una sección de dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Para configurar Oracle Linux 8.5 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilice "configuración recomendada" Para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.5.

Configuración de KVM

También puede utilizar los ajustes recomendados para configurar la máquina virtual basada en kernel (KVM). No es necesario realizar cambios para configurar KVM a medida que la LUN está asignada al hipervisor.

Problemas y limitaciones conocidos

No existen problemas conocidos para Oracle Linux 8.5.

Para ver los problemas conocidos de Oracle Linux (kernel compatible con Red Hat), consulte "problemas conocidos" En la documentación correspondiente de la versión de Red Hat Enterprise Linux.

Uso de Oracle Linux 8.4 con NetApp ONTAP

Instalar las utilidades unificadas de host de Linux

El paquete de software NetApp Linux Unified Host Utilities está disponible en la "Sitio de soporte de NetApp" en un archivo .rpm de 64 bits.

Se recomienda encarecidamente instalar Unified Host Utilities de Linux, pero no es obligatorio. Las utilidades no cambian ninguna configuración en el host Linux. Las utilidades mejoran la gestión y ayudan al soporte al cliente de NetApp a recopilar información sobre la configuración.

Lo que necesitará

Si tiene una versión de Linux Unified Host Utilities instalada actualmente, debe actualizarla o, debe eliminarla y seguir los pasos siguientes para instalar la versión más reciente.

Pasos

1. Descargue el paquete de software Linux Unified Host Utilities de 64 bits de "Sitio de soporte de NetApp" al host.
2. Use el siguiente comando para instalar el paquete de software:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Puede utilizar los ajustes de configuración que se proporcionan en este documento para configurar los clientes de cloud conectados a. "Cloud Volumes ONTAP" y.. "Amazon FSX para ONTAP".

Kit de herramientas SAN

El kit de herramientas se instala automáticamente cuando instala el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la `sanlun` Utilidad, que le ayuda a gestionar LUN y HBA. La `sanlun` Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la `sanlun lun show` Command muestra información de LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Arranque San

Lo que necesitará

Si decide utilizar el arranque SAN, debe ser compatible con su configuración. Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para verificar si el sistema operativo, el HBA, el firmware del HBA y la BIOS de arranque del HBA y las versiones de ONTAP son compatibles.

Pasos

1. Asignar el LUN de arranque SAN al host.
2. Verifique que haya varias rutas disponibles.

   Recuerde que solo habrá varias rutas disponibles después de que el sistema operativo del host esté en funcionamiento en las rutas.

3. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.

   Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.

4. Reinicie el host para verificar que el arranque se haya realizado correctamente.

Accesos múltiples

Para Oracle Linux (OL) 8.4 debe existir el archivo /etc/multipath.conf, pero no es necesario realizar cambios específicos en el archivo. OL 8.4 se compila con todas las configuraciones necesarias para reconocer y gestionar correctamente las LUN de ONTAP.

Puede utilizar el `multipath -ll` Comando para verificar la configuración de las LUN de ONTAP.

Las siguientes secciones proporcionan salida multivía de muestra para un LUN asignado que no es personal ASA.

Configuración no ASA

Para la configuración que no sea ASA debe haber dos grupos de rutas con prioridades diferentes. Las rutas con las mayores prioridades son activo/optimizado, lo que significa que la controladora donde se encuentra el agregado es la que presta servicio. Las rutas con las prioridades más bajas están activas, pero no optimizadas porque se ofrecen desde otra controladora. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando no hay rutas optimizadas disponibles.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas y dos rutas activas/no optimizadas:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

No utilice un número excesivo de rutas a una única LUN. No se necesitan más de 4 rutas. Más de 8 rutas pueden causar problemas de ruta durante fallos de almacenamiento.

Configuración de cabina All SAN

En las configuraciones de cabina All SAN (ASA), todas las rutas a una unidad lógica (LUN) dada están activas y optimizadas. Esto significa que la I/o se puede ofrecer a través de todas las rutas al mismo tiempo y, de este modo, se mejora el rendimiento.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  `- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

No utilice un número excesivo de rutas a una única LUN. No se necesitan más de 4 rutas. Más de 8 rutas pueden causar problemas de ruta durante fallos de almacenamiento.

Configuración recomendada

El sistema operativo Oracle Linux 8.4 se compila para reconocer las LUN ONTAP y establecer automáticamente todos los parámetros de configuración correctamente para la configuración ASA y no ASA.

La `multipath.conf` el archivo debe existir para que se inicie el daemon multipath, pero puede crear un archivo vacío de cero bytes con el comando:
`touch /etc/multipath.conf`

La primera vez que se crea este archivo, es posible que deba habilitar e iniciar los servicios multivía.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

No es necesario añadir nada directamente al `multipath.conf` archivo, a menos que tenga dispositivos que no desea gestionar mediante multivía o que tenga la configuración existente que anula los valores predeterminados.

Puede añadir la siguiente sintaxis al `multipath.conf` archivo para excluir los dispositivos no deseados.

Sustituya el `<DevId>` Con la cadena WWID del dispositivo que desea excluir. Se debe usar el siguiente comando para determinar el WWID:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ejemplo

En este ejemplo: `sda` Es el disco SCSI local que necesitamos agregar a la lista negra.

Pasos

1. Ejecute el siguiente comando para determinar el WWID:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Añada este WWID a la sección de la lista negra del `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Siempre debe comprobar su `/etc/multipath.conf` archivo para la configuración heredada, especialmente en la sección de valores predeterminados, que puede estar reemplazando la configuración predeterminada.

La siguiente tabla muestra el valor crítico `multipathd` Parámetros para las LUN de ONTAP y los valores necesarios. Si un host está conectado a LUN de otros proveedores y alguno de estos parámetros se anula, deberán corregirse posteriormente stanzas en el `multipath.conf` Archivo que se aplica específicamente a las LUN de ONTAP. Si esto no se hace, es posible que las LUN de ONTAP no funcionen según se espera. Estos valores predeterminados solo se deben anular consultando con NetApp o con el proveedor de sistemas operativos y únicamente cuando se haya comprendido completamente el impacto.

Parámetro	Ajuste
detect_prio	sí
dev_loss_tmo	infinito
conmutación tras recuperación	inmediata
fast_io_fail_tmo	5
funciones	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	sí
manipulador_hardware	0
no_path_retry	cola
comprobador_de_rutas	tur
política_agrupación_ruta	group_by_prio
selector_de_rutas	tiempo de servicio 0
intervalo_sondeo	5
prioridad	ONTAP
producto	LUN.*
retain_attached_hw_handler	sí
rr_weight	uniforme
nombres_descriptivos_usuario	no
proveedor	NETAPP

Ejemplo

El ejemplo siguiente muestra cómo corregir un valor predeterminado anulado. En este caso, el `multipath.conf` el archivo define los valores para `path_checker` y.. `no_path_retry` Que no son

compatibles con las LUN de ONTAP. Si no se pueden quitar debido a que aún hay otras cabinas SAN conectadas al host, estos parámetros pueden corregirse específicamente para LUN de ONTAP con una sección de dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Para configurar Oracle Linux 8.4 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilice "configuración recomendada" Para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.4.

Configuración de KVM

También puede utilizar los ajustes recomendados para configurar la máquina virtual basada en kernel (KVM). No es necesario realizar cambios para configurar KVM a medida que la LUN está asignada al hipervisor.

Problemas y limitaciones conocidos

No existen problemas conocidos para Oracle Linux 8.4.

Para ver los problemas conocidos de Oracle Linux (kernel compatible con Red Hat), consulte "problemas conocidos" En la documentación correspondiente de la versión de Red Hat Enterprise Linux.

Uso de Oracle Linux 8.3 con NetApp ONTAP

Instalar las utilidades unificadas de host de Linux

El paquete de software NetApp Linux Unified Host Utilities está disponible en la "Sitio de soporte de NetApp" en un archivo .rpm de 64 bits.

Se recomienda encarecidamente instalar Unified Host Utilities de Linux, pero no es obligatorio. Las utilidades no cambian ninguna configuración en el host Linux. Las utilidades mejoran la gestión y ayudan al soporte al cliente de NetApp a recopilar información sobre la configuración.

Lo que necesitará

Si tiene una versión de Linux Unified Host Utilities instalada actualmente, debe actualizarla o, debe eliminarla y seguir los pasos siguientes para instalar la versión más reciente.

Pasos

1. Descargue el paquete de software Linux Unified Host Utilities de 64 bits de "Sitio de soporte de NetApp" al host.
2. Use el siguiente comando para instalar el paquete de software:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Puede utilizar los ajustes de configuración que se proporcionan en este documento para configurar los clientes de cloud conectados a. "Cloud Volumes ONTAP" y.. "Amazon FSX para ONTAP".

Kit de herramientas SAN

El kit de herramientas se instala automáticamente cuando instala el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la `sanlun` Utilidad, que le ayuda a gestionar LUN y HBA. La `sanlun` Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la `sanlun lun show` Command muestra información de LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Arranque San

Lo que necesitará

Si decide utilizar el arranque SAN, debe ser compatible con su configuración. Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para verificar si el sistema operativo, el HBA, el firmware del HBA y la BIOS de arranque del HBA y las versiones de ONTAP son compatibles.

Pasos

1. Asignar el LUN de arranque SAN al host.
2. Verifique que haya varias rutas disponibles.

   Recuerde que solo habrá varias rutas disponibles después de que el sistema operativo del host esté en funcionamiento en las rutas.

3. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.

   Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.

4. Reinicie el host para verificar que el arranque se haya realizado correctamente.

Accesos múltiples

Para Oracle Linux (OL) 8.3 debe existir el archivo /etc/multipath.conf, pero no es necesario realizar cambios específicos en el archivo. OL 8.3 se compila con todas las configuraciones necesarias para reconocer y gestionar correctamente las LUN de ONTAP.

Puede utilizar el `multipath -ll` Comando para verificar la configuración de las LUN de ONTAP.

Las siguientes secciones proporcionan salida multivía de muestra para un LUN asignado que no es personal ASA.

Configuración no ASA

Para la configuración que no sea ASA debe haber dos grupos de rutas con prioridades diferentes. Las rutas con las mayores prioridades son activo/optimizado, lo que significa que la controladora donde se encuentra el agregado es la que presta servicio. Las rutas con las prioridades más bajas están activas, pero no optimizadas porque se ofrecen desde otra controladora. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando no hay rutas optimizadas disponibles.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas y dos rutas activas/no optimizadas:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

No utilice un número excesivo de rutas a una única LUN. No se necesitan más de 4 rutas. Más de 8 rutas pueden causar problemas de ruta durante fallos de almacenamiento.

Configuración de cabina All SAN

En las configuraciones de cabina All SAN (ASA), todas las rutas a una unidad lógica (LUN) dada están activas y optimizadas. Esto significa que la I/o se puede ofrecer a través de todas las rutas al mismo tiempo y, de este modo, se mejora el rendimiento.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
  |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
  |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
  `- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
```

No utilice un número excesivo de rutas a una única LUN. No se necesitan más de 4 rutas. Más de 8 rutas pueden causar problemas de ruta durante fallos de almacenamiento.

Configuración recomendada

El sistema operativo Oracle Linux 8.3 se compila para reconocer las LUN ONTAP y establecer automáticamente todos los parámetros de configuración correctamente para la configuración ASA y no ASA.

La `multipath.conf` el archivo debe existir para que se inicie el daemon multipath, pero puede crear un archivo vacío de cero bytes con el comando:
`touch /etc/multipath.conf`

La primera vez que se crea este archivo, es posible que deba habilitar e iniciar los servicios multivía.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

No es necesario añadir nada directamente al `multipath.conf` archivo, a menos que tenga dispositivos que no desea gestionar mediante multivía o que tenga la configuración existente que anula los valores predeterminados.

Puede añadir la siguiente sintaxis al `multipath.conf` archivo para excluir los dispositivos no deseados.

Sustituya el `<DevId>` Con la cadena WWID del dispositivo que desea excluir. Se debe usar el siguiente comando para determinar el WWID:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ejemplo

En este ejemplo: `sda` Es el disco SCSI local que necesitamos agregar a la lista negra.

Pasos

1. Ejecute el siguiente comando para determinar el WWID:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Añada este WWID a la sección de la lista negra del `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Siempre debe comprobar su `/etc/multipath.conf` archivo para la configuración heredada, especialmente en la sección de valores predeterminados, que puede estar reemplazando la configuración predeterminada.

La siguiente tabla muestra el valor crítico `multipathd` Parámetros para las LUN de ONTAP y los valores necesarios. Si un host está conectado a LUN de otros proveedores y alguno de estos parámetros se anula, deberán corregirse posteriormente stanzas en el `multipath.conf` Archivo que se aplica específicamente a las LUN de ONTAP. Si esto no se hace, es posible que las LUN de ONTAP no funcionen según se espera. Estos valores predeterminados solo se deben anular consultando con NetApp o con el proveedor de sistemas operativos y únicamente cuando se haya comprendido completamente el impacto.

Parámetro	Ajuste
detect_prio	sí
dev_loss_tmo	infinito
conmutación tras recuperación	inmediata
fast_io_fail_tmo	5
funciones	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	sí
manipulador_hardware	0
no_path_retry	cola
comprobador_de_rutas	tur
política_agrupación_ruta	group_by_prio
selector_de_rutas	tiempo de servicio 0
intervalo_sondeo	5

Parámetro	Ajuste
prioridad	ONTAP
producto	LUN.*
retain_attached_hw_handler	sí
rr_weight	uniforme
nombres_descriptivos_usuario	no
proveedor	NETAPP

Ejemplo

El ejemplo siguiente muestra cómo corregir un valor predeterminado anulado. En este caso, el `multipath.conf` el archivo define los valores para `path_checker` y.. `no_path_retry` Que no son compatibles con las LUN de ONTAP. Si no se pueden quitar debido a que aún hay otras cabinas SAN conectadas al host, estos parámetros pueden corregirse específicamente para LUN de ONTAP con una sección de dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Para configurar Red Hat Enterprise Kernel de Oracle Linux 8.3 (RHCK), utilice "configuración recomendada" Para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3.

Problemas y limitaciones conocidos

No existen problemas conocidos para Oracle Linux 8.3.

Para ver los problemas conocidos de Oracle Linux (kernel compatible con Red Hat), consulte "problemas conocidos" En la documentación correspondiente de la versión de Red Hat Enterprise Linux.

Uso de Oracle Linux 8.2 con NetApp ONTAP

Instalar las utilidades unificadas de host de Linux

El paquete de software NetApp Linux Unified Host Utilities está disponible en la "Sitio de soporte de NetApp"

en un archivo .rpm de 64 bits.

Se recomienda encarecidamente instalar Unified Host Utilities de Linux, pero no es obligatorio. Las utilidades no cambian ninguna configuración en el host Linux. Las utilidades mejoran la gestión y ayudan al soporte al cliente de NetApp a recopilar información sobre la configuración.

Lo que necesitará

Si tiene una versión de Linux Unified Host Utilities instalada actualmente, debe actualizarla o, debe eliminarla y seguir los pasos siguientes para instalar la versión más reciente.

Pasos

1. Descargue el paquete de software Linux Unified Host Utilities de 64 bits de "Sitio de soporte de NetApp" al host.
2. Use el siguiente comando para instalar el paquete de software:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Puede utilizar los ajustes de configuración que se proporcionan en este documento para configurar los clientes de cloud conectados a. "Cloud Volumes ONTAP" y.. "Amazon FSX para ONTAP".

Kit de herramientas SAN

El kit de herramientas se instala automáticamente cuando instala el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la `sanlun` Utilidad, que le ayuda a gestionar LUN y HBA. La `sanlun` Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la `sanlun lun show` Command muestra información de LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Arranque San

Lo que necesitará

Si decide utilizar el arranque SAN, debe ser compatible con su configuración. Puede utilizar el "Herramienta

de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para verificar si el sistema operativo, el HBA, el firmware del HBA y la BIOS de arranque del HBA y las versiones de ONTAP son compatibles.

Pasos

1. Asignar el LUN de arranque SAN al host.
2. Verifique que haya varias rutas disponibles.

   Recuerde que solo habrá varias rutas disponibles después de que el sistema operativo del host esté en funcionamiento en las rutas.

3. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.

   Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.

4. Reinicie el host para verificar que el arranque se haya realizado correctamente.

Accesos múltiples

Para Oracle Linux (OL) 8.2 debe existir el archivo /etc/multipath.conf, pero no es necesario realizar cambios específicos en el archivo. OL 8.2 se compila con todas las configuraciones necesarias para reconocer y gestionar correctamente las LUN de ONTAP.

Puede utilizar el `multipath -ll` Comando para verificar la configuración de las LUN de ONTAP.

Las siguientes secciones proporcionan salida multivía de muestra para un LUN asignado que no es personal ASA.

Configuración no ASA

Para la configuración que no sea ASA debe haber dos grupos de rutas con prioridades diferentes. Las rutas con las mayores prioridades son activo/optimizado, lo que significa que la controladora donde se encuentra el agregado es la que presta servicio. Las rutas con las prioridades más bajas están activas, pero no optimizadas porque se ofrecen desde otra controladora. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando no hay rutas optimizadas disponibles.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas y dos rutas activas/no optimizadas:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

No utilice un número excesivo de rutas a una única LUN. No se necesitan más de 4 rutas. Más de 8 rutas pueden causar problemas de ruta durante fallos de almacenamiento.

Configuración recomendada

El sistema operativo Oracle Linux 8.2 se compila para reconocer las LUN ONTAP y establecer automáticamente todos los parámetros de configuración correctamente para la configuración ASA y no ASA.

La `multipath.conf` el archivo debe existir para que se inicie el daemon multipath, pero puede crear un archivo vacío de cero bytes con el comando:
`touch /etc/multipath.conf`

La primera vez que se crea este archivo, es posible que deba habilitar e iniciar los servicios multivía.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

No es necesario añadir nada directamente al `multipath.conf` archivo, a menos que tenga dispositivos que no desea gestionar mediante multivía o que tenga la configuración existente que anula los valores predeterminados.

Puede añadir la siguiente sintaxis al `multipath.conf` archivo para excluir los dispositivos no deseados.

Sustituya el `<DevId>` Con la cadena WWID del dispositivo que desea excluir. Se debe usar el siguiente comando para determinar el WWID:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ejemplo

En este ejemplo: `sda` Es el disco SCSI local que necesitamos agregar a la lista negra.

Pasos

1. Ejecute el siguiente comando para determinar el WWID:

```
# /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
360030057024d0730239134810c0cb833
```

2. Añada este WWID a la sección de la lista negra del `/etc/multipath.conf`:

```
blacklist {
     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

Siempre debe comprobar su `/etc/multipath.conf` archivo para la configuración heredada, especialmente en la sección de valores predeterminados, que puede estar reemplazando la configuración predeterminada.

La siguiente tabla muestra el valor crítico `multipathd` Parámetros para las LUN de ONTAP y los valores necesarios. Si un host está conectado a LUN de otros proveedores y alguno de estos parámetros se anula, deberán corregirse posteriormente stanzas en el `multipath.conf` Archivo que se aplica específicamente a las LUN de ONTAP. Si esto no se hace, es posible que las LUN de ONTAP no funcionen según se espera. Estos valores predeterminados solo se deben anular consultando con NetApp o con el proveedor de sistemas operativos y únicamente cuando se haya comprendido completamente el impacto.

Parámetro	Ajuste
detect_prio	sí
dev_loss_tmo	infinito
conmutación tras recuperación	inmediata
fast_io_fail_tmo	5
funciones	2 pg_init_retries 50
flush_on_last_del	sí
manipulador_hardware	0
no_path_retry	cola
comprobador_de_rutas	tur
política_agrupación_ruta	group_by_prio
selector_de_rutas	tiempo de servicio 0
intervalo_sondeo	5
prioridad	ONTAP

Parámetro	Ajuste
producto	LUN.*
retain_attached_hw_handler	sí
rr_weight	uniforme
nombres_descriptivos_usuario	no
proveedor	NETAPP

Ejemplo

El ejemplo siguiente muestra cómo corregir un valor predeterminado anulado. En este caso, el `multipath.conf` el archivo define los valores para `path_checker` y.. `no_path_retry` Que no son compatibles con las LUN de ONTAP. Si no se pueden quitar debido a que aún hay otras cabinas SAN conectadas al host, estos parámetros pueden corregirse específicamente para LUN de ONTAP con una sección de dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Para configurar Oracle Linux 8.2 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilice "configuración recomendada" Para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2.

Problemas y limitaciones conocidos

No existen problemas conocidos para Oracle Linux 8.2.

Para ver los problemas conocidos de Oracle Linux (kernel compatible con Red Hat), consulte "problemas conocidos" Para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2.

Uso de Oracle Linux 8.1 con NetApp ONTAP

Instalar las utilidades unificadas de host de Linux

El paquete de software NetApp Linux Unified Host Utilities está disponible en la "Sitio de soporte de NetApp" en un archivo .rpm de 64 bits.

Se recomienda encarecidamente instalar Unified Host Utilities de Linux, pero no es obligatorio. Las utilidades

no cambian ninguna configuración en el host Linux. Las utilidades mejoran la gestión y ayudan al soporte al cliente de NetApp a recopilar información sobre la configuración.

Lo que necesitará

Si tiene una versión de Linux Unified Host Utilities instalada actualmente, debe actualizarla o, debe eliminarla y seguir los pasos siguientes para instalar la versión más reciente.

Pasos

1. Descargue el paquete de software Linux Unified Host Utilities de 64 bits de "Sitio de soporte de NetApp" al host.
2. Use el siguiente comando para instalar el paquete de software:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Puede utilizar los ajustes de configuración que se proporcionan en este documento para configurar los clientes de cloud conectados a. "Cloud Volumes ONTAP" y.. "Amazon FSX para ONTAP".

Kit de herramientas SAN

El kit de herramientas se instala automáticamente cuando instala el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la `sanlun` Utilidad, que le ayuda a gestionar LUN y HBA. La `sanlun` Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la `sanlun lun show` Command muestra información de LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Arranque San

Lo que necesitará

Si decide utilizar el arranque SAN, debe ser compatible con su configuración. Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para verificar si el sistema operativo, el HBA, el firmware del HBA y la BIOS de arranque del HBA y las versiones de ONTAP son compatibles.

Pasos

1. Asignar el LUN de arranque SAN al host.
2. Verifique que haya varias rutas disponibles.

   Recuerde que solo habrá varias rutas disponibles después de que el sistema operativo del host esté en funcionamiento en las rutas.

3. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.

   Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.

4. Reinicie el host para verificar que el arranque se haya realizado correctamente.

Accesos múltiples

Para Oracle Linux 8.1 debe existir el archivo /etc/multipath.conf, pero no es necesario realizar cambios específicos en el archivo. Oracle Linux 8.1 se ha compilado con todas las configuraciones necesarias para reconocer y gestionar correctamente las LUN de ONTAP.

Puede utilizar el `multipath -ll` Comando para verificar la configuración de las LUN de ONTAP. Debería haber dos grupos de caminos con prioridades diferentes. Las rutas con las mayores prioridades son activo-optimizado, lo que significa que la controladora donde se encuentra el agregado presta servicio. Las rutas con las prioridades más bajas están activas, pero no optimizadas porque se ofrecen desde otra controladora. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando no hay rutas optimizadas disponibles.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activa/optimizada y dos rutas activa/no optimizadas:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

No utilice un número excesivo de rutas a una única LUN. No se necesitan más de 4 rutas. Más de 8 rutas pueden causar problemas de ruta durante fallos de almacenamiento.

Configuración recomendada

El sistema operativo Oracle Linux 8.1 se compila para reconocer las LUN de ONTAP y establecer automáticamente todos los parámetros de configuración correctamente.

La `multipath.conf` el archivo debe existir para que se inicie el daemon multipath, pero puede crear un archivo vacío de cero bytes con el comando:
`touch /etc/multipath.conf`

La primera vez que se crea este archivo, es posible que deba habilitar e iniciar los servicios multivía.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

No es necesario añadir nada directamente al `multipath.conf` archivo, a menos que tenga dispositivos que no desea gestionar mediante multivía o que tenga la configuración existente que anula los valores predeterminados.

Puede añadir la siguiente sintaxis al `multipath.conf` archivo para excluir los dispositivos no deseados.

Sustituya el `<DevId>` Con la cadena WWID del dispositivo que desea excluir. Se debe usar el siguiente comando para determinar el WWID:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ejemplo

En este ejemplo: `sda` Es el disco SCSI local que necesitamos agregar a la lista negra.

Pasos

1. Ejecute el siguiente comando para determinar el WWID:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Añada este WWID a la sección de la lista negra del `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Siempre debe comprobar su `/etc/multipath.conf` archivo para la configuración heredada, especialmente en la sección de valores predeterminados, que puede estar reemplazando la configuración predeterminada.

La siguiente tabla muestra el valor crítico `multipathd` Parámetros para las LUN de ONTAP y los valores necesarios. Si un host está conectado a LUN de otros proveedores y alguno de estos parámetros se anula, deberán corregirse posteriormente stanzas en el `multipath.conf` Archivo que se aplica específicamente a las LUN de ONTAP. Si esto no se hace, es posible que las LUN de ONTAP no funcionen según se espera. Estos valores predeterminados solo se deben anular consultando con NetApp o con el proveedor de sistemas operativos y únicamente cuando se haya comprendido completamente el impacto.

Parámetro	Ajuste
detect_prio	sí
dev_loss_tmo	"infinito"
conmutación tras recuperación	inmediata
fast_io_fail_tmo	5
funciones	"2 pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	"sí"
manipulador_hardware	"0"
no_path_retry	cola
comprobador_de_rutas	"tur"
política_agrupación_ruta	"group_by_prio"
selector_de_rutas	"tiempo de servicio 0"
intervalo_sondeo	5
prioridad	"ONTAP"
producto	LUN.*
retain_attached_hw_handler	sí
rr_weight	"uniforme"
nombres_descriptivos_usuario	no
proveedor	NETAPP

Ejemplo

El ejemplo siguiente muestra cómo corregir un valor predeterminado anulado. En este caso, el `multipath.conf` el archivo define los valores para `path_checker` y.. `no_path_retry` Que no son compatibles con las LUN de ONTAP. Si no se pueden quitar debido a que aún hay otras cabinas SAN conectadas al host, estos parámetros pueden corregirse específicamente para LUN de ONTAP con una sección de dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Para configurar Oracle Linux 8.1 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilice "configuración recomendada" Para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.1.

Problemas y limitaciones conocidos

No existen problemas conocidos para Oracle Linux 8.1.

Para ver los problemas conocidos de Oracle Linux (kernel compatible con Red Hat), consulte "problemas conocidos" Para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.1.

Notas de la versión

Mirroring de ASM

El mirroring de ASM puede requerir cambios en la configuración multivía de Linux para permitir que ASM reconozca un problema y conmute a un grupo de fallos alternativo. La mayoría de las configuraciones de ASM en ONTAP utilizan redundancia externa, lo que significa que la cabina externa ofrece protección de datos y ASM no refleja datos. Algunos sitios utilizan ASM con redundancia normal para proporcionar duplicación bidireccional, normalmente en diferentes sitios. Consulte "Bases de datos de Oracle en ONTAP" para obtener más información.

Uso de Oracle Linux 8.0 con NetApp ONTAP

Instalar las utilidades unificadas de host de Linux

El paquete de software NetApp Linux Unified Host Utilities está disponible en la "Sitio de soporte de NetApp" en un archivo .rpm de 64 bits.

Se recomienda encarecidamente instalar Unified Host Utilities de Linux, pero no es obligatorio. Las utilidades no cambian ninguna configuración en el host Linux. Las utilidades mejoran la gestión y ayudan al soporte al cliente de NetApp a recopilar información sobre la configuración.

Lo que necesitará

Si tiene una versión de Linux Unified Host Utilities instalada actualmente, debe actualizarla o, debe eliminarla y seguir los pasos siguientes para instalar la versión más reciente.

Pasos

1. Descargue el paquete de software Linux Unified Host Utilities de 64 bits de "Sitio de soporte de NetApp" al host.
2. Use el siguiente comando para instalar el paquete de software:

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
```

> Puede utilizar los ajustes de configuración que se proporcionan en este documento para configurar los clientes de cloud conectados a. "Cloud Volumes ONTAP" y.. "Amazon FSX para ONTAP".

Kit de herramientas SAN

El kit de herramientas se instala automáticamente cuando instala el paquete de utilidades de host de NetApp. Este kit proporciona la `sanlun` Utilidad, que le ayuda a gestionar LUN y HBA. La `sanlun` Comando muestra información acerca de las LUN asignadas a su host, multivía e información necesaria para crear iGroups.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, la `sanlun lun show` Command muestra información de LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Arranque San

Lo que necesitará

Si decide utilizar el arranque SAN, debe ser compatible con su configuración. Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para verificar si el sistema operativo, el HBA, el firmware del HBA y la BIOS de arranque del HBA y las versiones de ONTAP son compatibles.

Pasos

1. Asignar el LUN de arranque SAN al host.
2. Verifique que haya varias rutas disponibles.

   Recuerde que solo habrá varias rutas disponibles después de que el sistema operativo del host esté en funcionamiento en las rutas.

3. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.

   Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.

4. Reinicie el host para verificar que el arranque se haya realizado correctamente.

Accesos múltiples

Para Oracle Linux 8.0 debe existir el archivo /etc/multipath.conf, pero no es necesario realizar cambios específicos en el archivo. Oracle Linux 8.0 se ha compilado con todas las configuraciones necesarias para reconocer y gestionar correctamente las LUN de ONTAP.

Puede utilizar el `multipath -ll` Comando para verificar la configuración de las LUN de ONTAP. Debería haber dos grupos de caminos con prioridades diferentes. Las rutas con las mayores prioridades son activo-optimizado, lo que significa que la controladora donde se encuentra el agregado presta servicio. Las rutas con las prioridades más bajas están activas, pero no optimizadas porque se ofrecen desde otra controladora. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando no hay rutas optimizadas disponibles.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activa/optimizada y dos rutas activa/no optimizadas:

```
# multipath -ll
3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 16:0:6:35 sdwb 69:624 active ready running
| |- 16:0:5:35 sdun 66:752 active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
|- 15:0:0:35 sdaj 66:48 active ready running
|- 15:0:1:35 sdbx 68:176 active ready running
```

No utilice un número excesivo de rutas a una única LUN. No se necesitan más de 4 rutas. Más de 8 rutas pueden causar problemas de ruta durante fallos de almacenamiento.

Configuración recomendada

El sistema operativo Oracle Linux 8.0 se compila para reconocer las LUN de ONTAP y establecer automáticamente todos los parámetros de configuración correctamente.

La `multipath.conf` el archivo debe existir para que se inicie el daemon multipath, pero puede crear un archivo vacío de cero bytes con el comando:
`touch /etc/multipath.conf`

La primera vez que se crea este archivo, es posible que deba habilitar e iniciar los servicios multivía.

```
# systemctl enable multipathd
# systemctl start multipathd
```

No es necesario añadir nada directamente al `multipath.conf` archivo, a menos que tenga dispositivos que no desea gestionar mediante multivía o que tenga la configuración existente que anula los valores predeterminados.

Puede añadir la siguiente sintaxis al `multipath.conf` archivo para excluir los dispositivos no deseados.

Sustituya el `<DevId>` Con la cadena WWID del dispositivo que desea excluir. Se debe usar el siguiente comando para determinar el WWID:

```
blacklist {
        wwid <DevId>
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
}
```

Ejemplo

En este ejemplo: `sda` Es el disco SCSI local que necesitamos agregar a la lista negra.

Pasos

1. Ejecute el siguiente comando para determinar el WWID:

   ```
   # /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   360030057024d0730239134810c0cb833
   ```

2. Añada este WWID a la sección de la lista negra del `/etc/multipath.conf`:

   ```
   blacklist {
        wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
   }
   ```

Siempre debe comprobar su `/etc/multipath.conf` archivo para la configuración heredada, especialmente en la sección de valores predeterminados, que puede estar reemplazando la configuración predeterminada.

La siguiente tabla muestra el valor crítico `multipathd` Parámetros para las LUN de ONTAP y los valores necesarios. Si un host está conectado a LUN de otros proveedores y alguno de estos parámetros se anula, deberán corregirse posteriormente stanzas en el `multipath.conf` Archivo que se aplica específicamente a las LUN de ONTAP. Si esto no se hace, es posible que las LUN de ONTAP no funcionen según se espera.

Estos valores predeterminados solo se deben anular consultando con NetApp o con el proveedor de sistemas operativos y únicamente cuando se haya comprendido completamente el impacto.

Parámetro	Ajuste
detect_prio	sí
dev_loss_tmo	"infinito"
conmutación tras recuperación	inmediata
fast_io_fail_tmo	5
funciones	"2 pg_init_retries 50"
flush_on_last_del	"sí"
manipulador_hardware	"0"
no_path_retry	cola
comprobador_de_rutas	"tur"
política_agrupación_ruta	"group_by_prio"
selector_de_rutas	"tiempo de servicio 0"
intervalo_sondeo	5
prioridad	"ONTAP"
producto	LUN.*
retain_attached_hw_handler	sí
rr_weight	"uniforme"
nombres_descriptivos_usuario	no
proveedor	NETAPP

Ejemplo

El ejemplo siguiente muestra cómo corregir un valor predeterminado anulado. En este caso, el `multipath.conf` el archivo define los valores para `path_checker` y.. `no_path_retry` Que no son compatibles con las LUN de ONTAP. Si no se pueden quitar debido a que aún hay otras cabinas SAN conectadas al host, estos parámetros pueden corregirse específicamente para LUN de ONTAP con una sección de dispositivo.

```
defaults {
 path_checker readsector0
 no_path_retry fail
 }
devices {
 device {
 vendor "NETAPP "
 product "LUN.*"
 no_path_retry queue
 path_checker tur
 }
}
```

Para configurar Oracle Linux 8.0 RedHat Enterprise Kernel (RHCK), utilice "configuración recomendada" Para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.0.

Problemas y limitaciones conocidos

No existen problemas conocidos para Oracle Linux 8.0.

Para ver los problemas conocidos de Oracle Linux (kernel compatible con Red Hat), consulte "problemas conocidos" Para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.0.

Notas de la versión

Mirroring de ASM

El mirroring de ASM puede requerir cambios en la configuración multivía de Linux para permitir que ASM reconozca un problema y conmute a un grupo de fallos alternativo. La mayoría de las configuraciones de ASM en ONTAP utilizan redundancia externa, lo que significa que la cabina externa ofrece protección de datos y ASM no refleja datos. Algunos sitios utilizan ASM con redundancia normal para proporcionar duplicación bidireccional, normalmente en diferentes sitios. Consulte "Bases de datos de Oracle en ONTAP" para obtener más información.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.